



자바응용SW(앱)개발자양성

멀티미디어

백제직업전문학교

강사 : 김영준

1.

오디오 재생하기



오디오 재생하기

오디오 재생을 위해 MediaPlayer 클래스 사용

MediaPlayer의 데이터 소스 지정 방법

(1) 웹 상의 위치 지정

- 미디어가 있는 웹 상의 위치를 URL로 지정

(2) 프로젝트 파일에 포함한 후 위치 지정

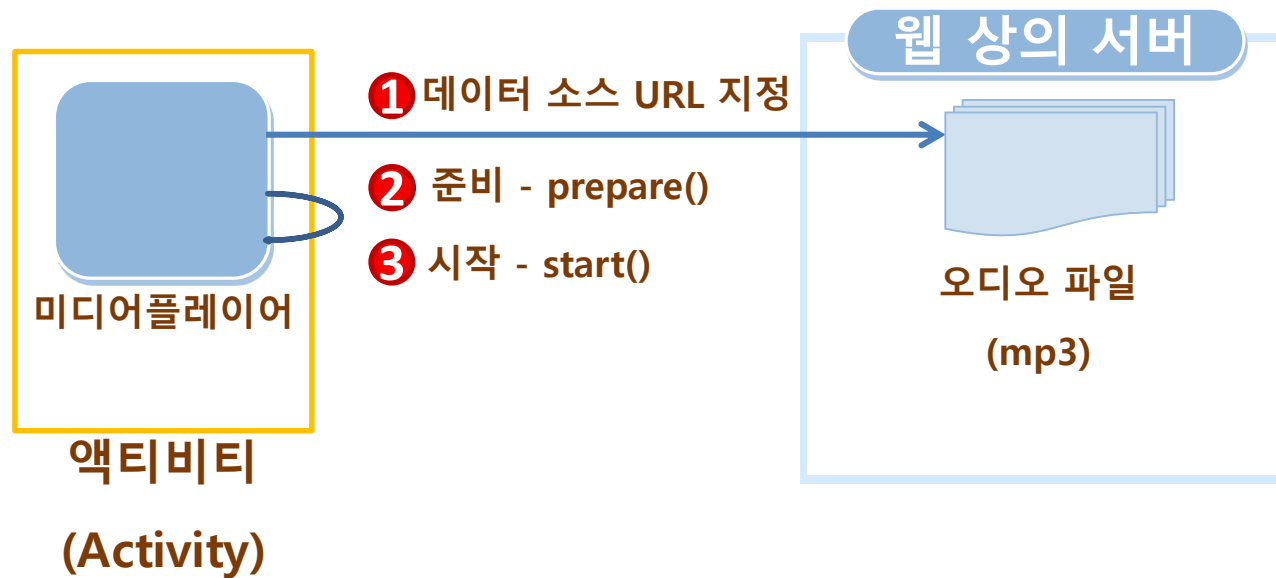
- 애플리케이션을 개발하여 배포하는 과정에서 프로젝트의 리소스 또는 애셋 (assets) 폴더에 넣은 후 그 위치를 지정

(3) 단말 SD카드에 넣은 후 위치 지정

- 단말에 넣어 둔 SD카드에 파일을 넣은 후 그 위치를 지정



음악파일 재생 과정



미디어플레이어를 이용한 음악파일 재생 과정



오디오 재생하기 예제

오디오 재생하기 예제

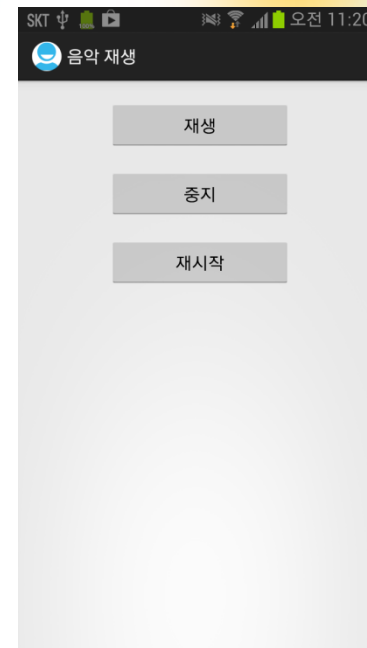
-간단한 오디오 재생 기능

메인 액티비티의
XML 레이아웃 정의

-메인 액티비티 레이아웃 정의

메인 액티비티 코드 작성

-오디오 재생/중지 기능 넣기





메인 액티비티 만들기

```
static final String AUDIO_URL = "http://sites.google.com/site/ubiaccessmobile/sample_audio.amr";
```

```
private MediaPlayer mediaPlayer;
```

1 재생할 오디오의 파일 위치를 URL로 정의

2 MediaPlayer 변수 선언

```
private int playbackPosition = 0;
```

3 재생 위치를 저장할 변수 선언

```
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
```

```
...
```

```
startBtn.setOnClickListener(new OnClickListener() {
```

4 [시작] 버튼 클릭 시 playAudio() 메소드 호출

```
    public void onClick(View view) {
```

```
        try {
```

```
            playAudio(AUDIO_URL);
```

```
            Toast.makeText(getApplicationContext(), "음악 파일 재생 시작됨.", Toast.LENGTH_SHORT).show();
```

```
        } catch (Exception e) {
```

```
            e.printStackTrace();
```

```
        }
```

```
    }
```

```
});
```

Continued..



메인 액티비티 만들기 (계속)

```
pauseBtn.setOnClickListener(new OnClickListener() {  
    public void onClick(View view) {  
        if (mediaPlayer != null) {  
            playbackPosition = mediaPlayer.getCurrentPosition();  
            mediaPlayer.pause();  
            Toast.makeText(getApplicationContext(), "음악 파일 재생 중지됨.", Toast.LENGTH_SHORT).show();  
        }  
    }  
});
```

5

[중지] 버튼 클릭 시 현재 재생 위치를 저장한 후 `pause()` 메소드로 중지

```
restartBtn.setOnClickListener(new OnClickListener() {  
    public void onClick(View view) {  
        if (mediaPlayer != null && !mediaPlayer.isPlaying()) {  
            mediaPlayer.start();  
            mediaPlayer.seekTo(playbackPosition);  
            Toast.makeText(getApplicationContext(), "음악 파일 재생 재시작됨.", Toast.LENGTH_SHORT).show();  
        }  
    }  
});
```

6

[재시작] 버튼 클릭 시 `start()` 메소드로 시작한 후 중단했었던 위치로 이동

Continued..



메인 액티비티 만들기 (계속)

```
private void playAudio(String url) throws Exception {  
    killMediaPlayer();
```

```
    mediaPlayer = new MediaPlayer();  
    mediaPlayer.setDataSource(url);  
    mediaPlayer.prepare();  
    mediaPlayer.start();
```

```
}
```

```
protected void onDestroy() {  
    super.onDestroy();  
    killMediaPlayer();  
}
```

```
private void killMediaPlayer() {  
    if (mediaPlayer != null) {  
        try {  
            mediaPlayer.release();  
        } catch (Exception e) {  
            e.printStackTrace();  
        }  
    }  
}
```

7

**MediaPlayer 객체 생성하고
초기화 후 시작**

8

MediaPlayer 리소스 해제

2.

동영상 재생하기



동영상 재생하기 예제

동영상 재생하기 예제

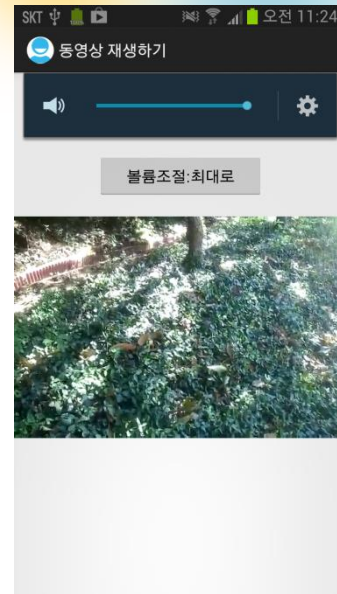
-간단한 동영상 재생 기능

메인 액티비티의
XML 레이아웃 정의

-메인 액티비티 레이아웃 정의

메인 액티비티 코드 작성

-동영상 재생 기능 넣기





레이아웃 만들기

...

<Button

```
    android:id="@+id/volumeBtn"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:width="100dp"
    android:layout_gravity="center"
    android:text="볼륨조절"
```

/>

<VideoView

```
    android:id="@+id/videoView"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:layout_centerInParent="true"
```

/>

...

1

[볼륨 조절] 버튼 정의

2

동영상이 재생될 영역에
VideoView 태그 추가



메인 액티비티 만들기

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {  
    static final String VIDEO_URL = "http://sites.google.com/site/ubiaccessmobile/sample_video.mp4";
```

```
    private VideoView videoView;
```

2 **VideoView 변수 선언**

1 **재생할 동영상의 파일 위치를 URL로 정의**

```
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
```

```
        super.onCreate(savedInstanceState);
```

```
        setContentView(R.layout.activity_main);
```

```
        Button volumeBtn = (Button) findViewById(R.id.volumeBtn);
```

```
        volumeBtn.setOnClickListener(new OnClickListener() {
```

```
            public void onClick(View view) {
```

3 **AudioManager 시스템 서비스 객체 참조**

```
                AudioManager mAudioManager = (AudioManager) getSystemService(AUDIO_SERVICE);
```

```
                int maxVolume = mAudioManager.getStreamMaxVolume(AudioManager.STREAM_MUSIC);
```

```
                mAudioManager.setStreamVolume(AudioManager.STREAM_MUSIC,
```

```
                    maxVolume, AudioManager.FLAG_SHOW_UI);
```

4 **볼륨 조절**

```
            }
```

```
        });
```

Continued..



메인 액티비티 만들기 (계속)

```
videoView = (VideoView) findViewById(R.id.videoView);
```

5 레이아웃에 정의한 VideoView 객체 참조

```
MediaController mc = new MediaController(this);
```

```
videoView.setMediaController(mc);
```

6 미디어 컨트롤러 객체 생성 후
VideoView 객체에 설정

```
videoView.setVideoURI(Uri.parse(VIDEO_URL));
```

```
videoView.requestFocus();
```

```
}
```

```
}
```

7 VideoView 객체에 재생할 동영상 URL 설정

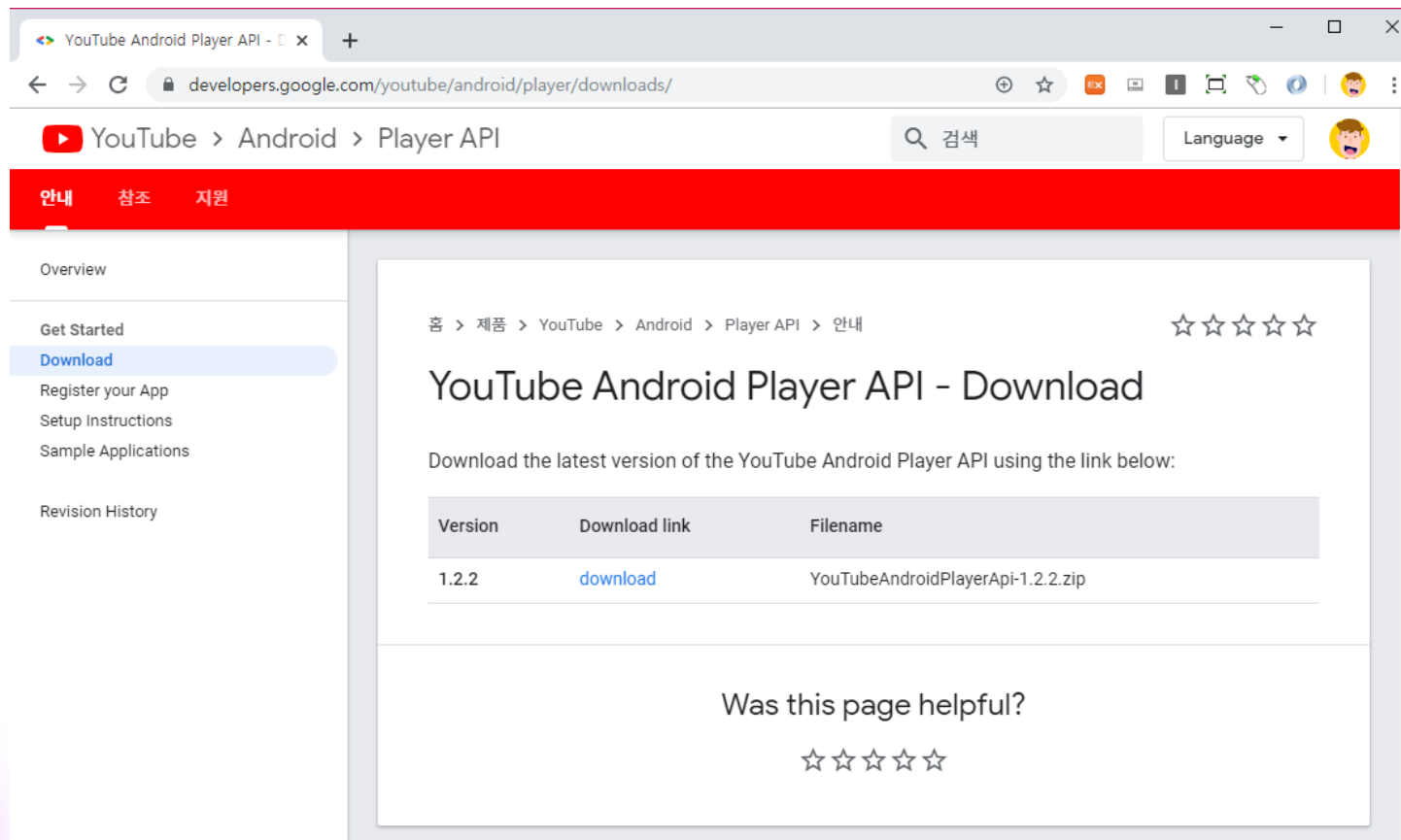
3.

유튜브 영상 재생하기



유튜브 API 다운로드

- 다운로드 사이트
- <https://developers.google.com/youtube/android/player/downloads/>



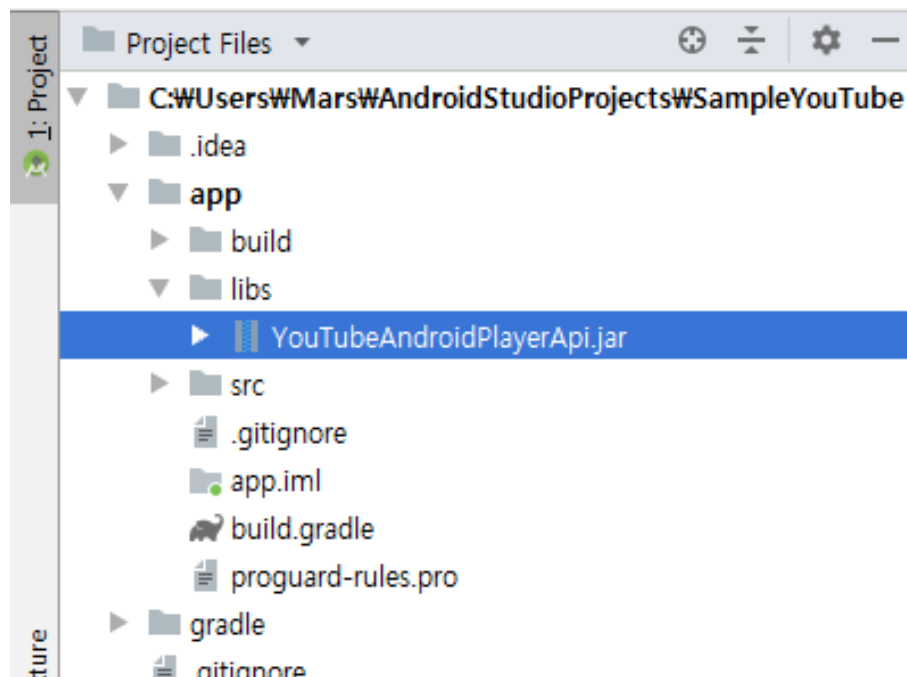
The screenshot shows the 'YouTube Android Player API - Download' page. The page has a red header with 'YouTube > Android > Player API' and a search bar. Below the header is a navigation bar with '안내' (Guide), '참조' (Reference), and '지원' (Support). The main content area is titled 'YouTube Android Player API - Download' and includes a table with download links for version 1.2.2.

Version	Download link	Filename
1.2.2	download	YouTubeAndroidPlayerApi-1.2.2.zip



유튜브 API 다운로드

- 다운로드한 파일을 /app/libs 폴더 안에 복사
- Sync... 메뉴 클릭하여 변경 사항 반영





화면 레이아웃 구성

- YouTubePlayerView 추가

```
<com.google.android.youtube.player.YouTubePlayerView → YouTubePlayerView 태그 추가하기  
    android:id="@+id/playerView"  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="match_parent" />
```



메인 액티비티 코드 추가

- YouTubePlayerView 참조 및 초기화

참조파일 SampleYouTube>/app/java/org.techtown.youtube/MainActivity.java

```
public class MainActivity extends YouTubeBaseActivity {
    YouTubePlayerView playerView;
    YouTubePlayer player;

    private static String API_KEY = "AIzaSyDWXmWuB7xjPaN5gwW2hlNtHr9nETESN7E";
    private static String videoId = "A22oy8dFjqc";

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        initPlayer();

        Button button = findViewById(R.id.button);
        button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                playVideo();
            }
        });
    }
}
```



메인 액티비티 코드 추가

- YouTubePlayerView 참조 및 초기화

```
playerView.initialize(API_KEY, new YouTubePlayer.OnInitializedListener() { → ❶ YouTube
    @Override                                     PlayerView
    public void onInitializationSuccess(YouTubePlayer.Provider provider,      초기화하기
                                         YouTubePlayer youTubePlayer, boolean b) {

        player = youTubePlayer;

        player.setPlayerStateChangeListener(new YouTubePlayer.PlayerStateChangeListener() {
            @Override
            public void onLoading() {}

            @Override
            public void onLoaded(String id) {
                Log.d("PlayerView", "onLoaded 호출됨: " + id);

                player.play(); → ❷ 동영상 로딩되었으면 재생하기
            }
        })
    }
}
```



메인 액티비티 코드 추가

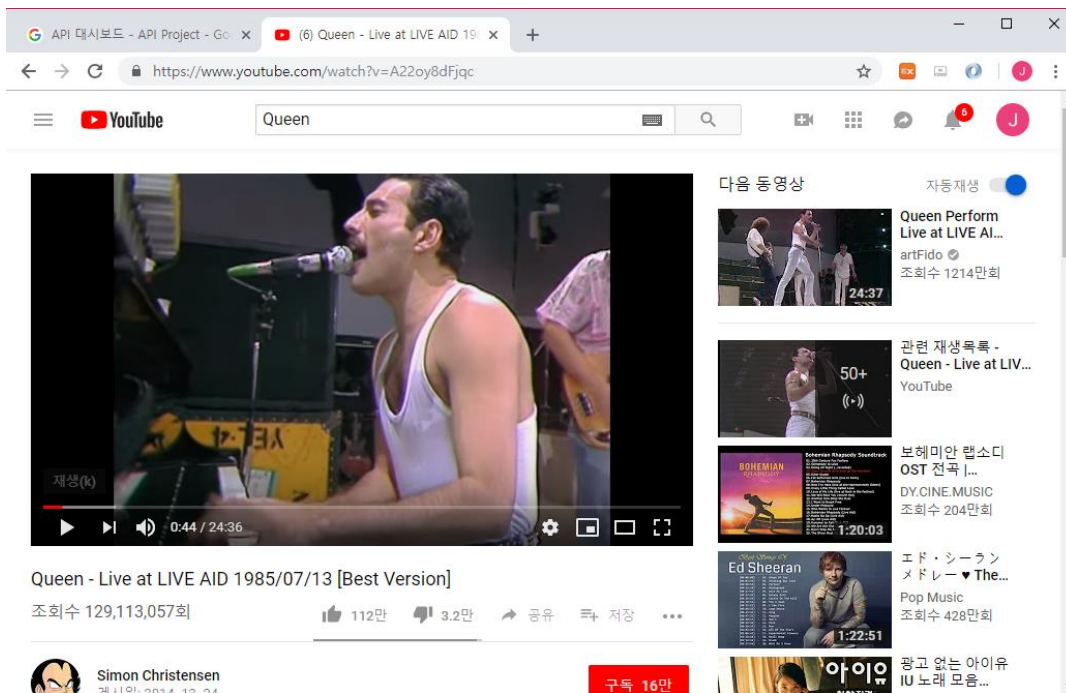
- playVideo 메서드에서 play

```
public void playVideo() {  
    if (player != null) {  
        if (player.isPlaying()) {  
            player.pause();  
        }  
        player.cueVideo(videoId);  
    }  
}
```



재생할 동영상 지정 및 권한 추가

• 재생할 동영상의 id 확인



참조파일 SampleYouTube>/app/manifests/AndroidManifest.xml

중략...

```
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>
```

중략...

4.

오디오 녹음하여 저장하기



오디오 녹음하여 저장하기

오디오 녹음을 위한 과정

(1) 미디어리코더 객체 생성

- 오디오 녹음을 위해 미디어리코더 객체를 new 연산자를 이용하여 만듦

(2) 오디오 입력 및 출력 형식 설정

- 오디오 정보를 입력받을 데이터 소스와 함께 출력 형식을 설정함

(3) 오디오 인코더와 파일 지정

- 오디오 파일을 만들 때 필요한 인코더(Encoder)와 함께 파일 이름을 지정함

(4) 녹음 시작

- 녹음을 시작하면 오디오 파일이 만들어지고 인코딩된 바이트 스트림이 저장됨

(5) 매니페스트에 권한 설정

- 애플리케이션에서 녹음을 하려면 RECORD_AUDIO 권한이 있어야 하므로 매니페스트에 추가



안드로이드 6.0 퍼미션 설정

(1) **static int ContextCompat.checkSelfPermission(Context context, String permission)**

- 첫번째 인수 : 액티비티를 전달, 두번째 인수 : 조사할 퍼미션의 이름을 전달
- 앱이 퍼미션을 가지고 있으면 PERMISSION_GRANTED가 리턴되며 해당 동작 안전하게 실행
- 퍼미션이 없다면 PERMISSION_DENIED가 리턴

(2) **static void ActivityCompat.requestPermissions(Activity activity, String[] permissions, int requestCode)**

- PERMISSION_DENIED이 리턴되면 이 메소드가 호출됨
- 두번째 인수로 퍼미션의 목록을 배열로 전달(요청할 퍼미션은 매니페스트에도 반드시 기록)
- 세번째 인수 : 현재 요청에 대한 일련 번호(각 요청을 구분하기 위한 식별자로 0이상 입력)

(3) **void onRequestPermissionsResult (int requestCode, String[] permissions, int[] grantResults)**

- 세번째 인수 : 허가 여부에 대한 배열(하나의 퍼미션만 전달했다면 grantResults[0]값 확인)
- 전달된 배열은 null이 아니지만 길이가 0일 수 있으므로 반드시 점검



오디오 녹음하기 예제

오디오 녹음하기 예제

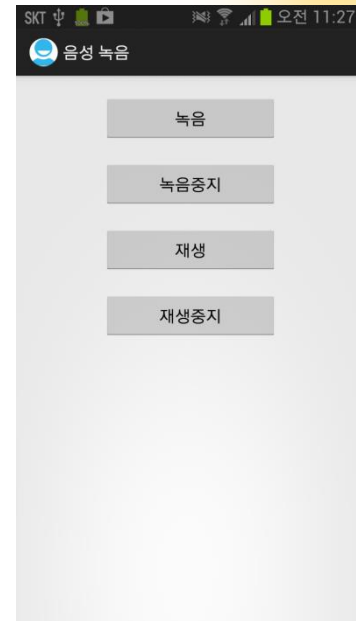
-간단한 오디오 녹음 기능

메인 액티비티의
XML 레이아웃 정의

-메인 액티비티 레이아웃 정의

메인 액티비티 코드 작성

-오디오 녹음 기능 넣기





메인 액티비티 만들기

final private static String *RECORDED_FILE* = "/sdcard/recorded.mp4"; 1 녹음된 음성을 저장할 파일 위치 정의

MediaPlayer *player*; 2 음성 재생을 위한 MediaPlayer 변수 선언

MediaRecorder *recorder*; 3 음성 녹음을 위한 MediaRecorder 변수 선언

```
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {  
    super.onCreate(savedInstanceState);  
    setContentView(R.layout.activity_main);  
    Button recordBtn = (Button) findViewById(R.id.recordBtn);  
    Button recordStopBtn = (Button) findViewById(R.id.recordStopBtn);  
    ...  
    recordBtn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {  
        public void onClick(View v) {  
            if (recorder == null) {  
  
                recorder = new MediaRecorder(); 4 MediaRecorder 객체 생성  
  
            }  
        }  
    });  
}
```

Continued..



메인 액티비티 만들기 (계속)

```
recorder.setAudioSource(MediaRecorder.AudioSource.MIC);  
recorder.setOutputFormat(MediaRecorder.OutputFormat.MPEG_4);  
recorder.setAudioEncoder(MediaRecorder.AudioEncoder.DEFAULT);  
recorder.setOutputFile(RECORDED_FILE);
```

```
try {
```

```
    recorder.prepare();
```

```
    recorder.start();
```

```
} catch (Exception ex) {
```

```
    Log.e("SampleAudioRecorder", "Exception : ", ex);
```

```
}
```

```
}
```

```
});
```

```
...
```

```
}
```

```
...
```

```
}
```

5

**MediaRecorder 객체에
필요한 정보 설정**

6

**prepare()와 start() 메소드를
이용해 녹음 시작**

5.

동영상 녹화하기



동영상 녹화하기 예제

동영상 녹화하기 예제

-간단한 동영상 녹화 기능

메인 액티비티의
XML 레이아웃 정의

-메인 액티비티 레이아웃 정의

메인 액티비티 코드 작성

-동영상 녹화 기능 넣기





메인 액티비티 만들기

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {  
    final private static String RECORDED_FILE = "/sdcard/video_recorded.mp4";  
    MediaPlayer player;  
    MediaRecorder recorder;  
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {  
        ...  
        final SurfaceView surface = new SurfaceView(this);  
        final SurfaceHolder holder = surface.getHolder();  
        holder.setType(SurfaceHolder.SURFACE_TYPE_PUSH_BUFFERS);  
        ...  
        FrameLayout frame = (FrameLayout) findViewById(R.id.videoLayout);  
        frame.addView(surface);  
        ...  
        recordBtn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {  
            public void onClick(View v) {  
                if (recorder == null) {  
                    recorder = new MediaRecorder();  
                }  
            }  
        });  
    }  
}
```

녹화에 사용되는 주요 상수

MediaRecorder.AudioSource.MIC

MediaRecorder.VideoSource.CAMERA

1

카메라 미리보기가 보일
SurfaceView 객체 생성 및 설정

2

XML 레이아웃에 정의한 FrameLayout
객체에 SurfaceView 추가

3

MediaRecorder 객체 생성

Continued..



메인 액티비티 만들기 (계속)

```
recorder.setAudioSource(MediaRecorder.AudioSource.MIC);
recorder.setVideoSource(MediaRecorder.VideoSource.CAMERA);
recorder.setOutputFormat(MediaRecorder.OutputFormat.MPEG_4);
recorder.setAudioEncoder(MediaRecorder.AudioEncoder.DEFAULT);
recorder.setVideoEncoder(MediaRecorder.VideoEncoder.DEFAULT);
```

4 **MediaRecorder 객체에
필요한 정보 설정**

```
recorder.setPreviewDisplay(holder.getSurface());
recorder.setOutputFile(RECORDED_FILE);
```

5 **MediaRecorder에 미리보기 디스플레이로
SurfaceView 객체의 화면 설정**

```
try {
    recorder.prepare();
    recorder.start();
} catch (Exception ex) {
    Log.e("SampleVideoRecorder", "Exception : ", ex);
    recorder.release();
    recorder = null;
}
}
});
```

6 **prepare()와 start() 메소드를
이용해 녹화 시작**

Continued..



메인 액티비티 만들기 (계속)

```
recordStopBtn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {  
    public void onClick(View v) {  
        if (recorder == null)  
            return;  
  
        recorder.stop();  
        recorder.reset();  
        recorder.release();  
        recorder = null;  
    }  
})
```

7

녹화 중지 후 리소스 해제

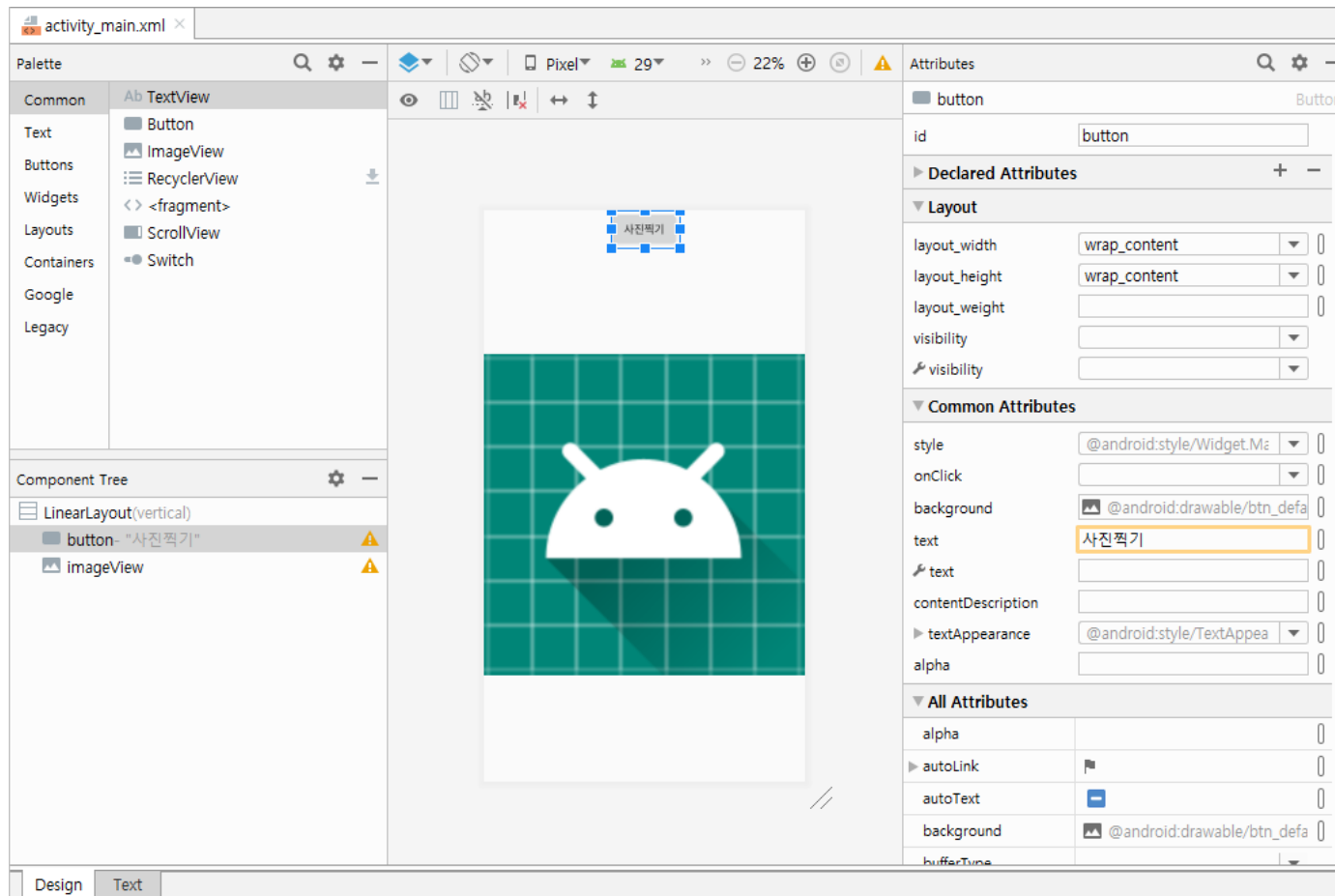
6.

카메라로 사진 찍어 저장하기



카메라로 사진찍기

- 단말의 카메라 앱을 띄워 사진을 찍은 후 그 결과물을 가져와 처리함
- 화면 레이아웃에는 버튼과 이미지뷰 배치





카메라로 사진찍기

- 버튼 클릭했을 때 호출되는 메서드에서는 인텐트를 이용해 카메라 앱 띄움

```
public void takePicture() {  
    if (file == null) {  
        file = createFile();  
    }  
  
    Uri fileUri = FileProvider.getUriForFile(this, "org.techtown.capture.intent.fileprovider", file);  
    Intent intent = new Intent(MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE);  
    intent.putExtra(MediaStore.EXTRA_OUTPUT, fileUri);  
    if (intent.resolveActivity(getPackageManager()) != null) {  
        startActivityForResult(intent, 101);  
    }  
}
```

① File 객체로부터
Uri 객체 만들기



카메라로 사진찍기

- 사진을 찍으면 파일에 저장되도록 해야 함
- /app/res/xml/external.xml 파일 생성

참조파일 SampleCaptureIntent>/app/res/xml/external.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<paths xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <external-path name="sdcard" path="."/>
</paths>
```



카메라로 사진찍기

- 매니페스트 안에 파일 접근을 위한 Provider 태그 추가

참조파일 SampleCaptureIntent>/app/manifests/AndroidManifest.xml

|중략...

<application

중략...

</activity>

<provider

android:name="android.support.v4.content.FileProvider"

android:authorities="org.techtown.capture.intent.fileprovider"

android:exported="false"

android:grantUriPermissions="true">

<meta-data

android:name="android.support.FILE_PROVIDER_PATHS"

android:resource="@xml/external" />

</provider>

</application>



카메라로 사진찍기

- 인텐트에 부가 데이터로 사진 파일의 위치 정보를 넣어줌

참조파일 SampleCaptureIntent>/app/java/org.techtown.capture.intent/MainActivity.java

중략...

```
Uri fileUri = FileProvider.getUriForFile(this,"org.techtown.capture.intent.fileprovider", file);  
Intent intent = new Intent(MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE);  
intent.putExtra(MediaStore.EXTRA_OUTPUT, fileUri);
```

중략...



카메라로 사진찍기

- 사진 찍은 결과를 응답으로 받아 처리

참조파일 SampleCaptureIntent>/app/java/org.techtown.capture.intent/MainActivity.java

중략...

```
@Override
public void onClick(View v) {
    takePicture();
}

});
}

@Override
protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, @Nullable Intent data) {
    super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);

    if (requestCode == 101 && resultCode == RESULT_OK) {
        BitmapFactory.Options options = new BitmapFactory.Options(); → ❶ 이미지 파일을 Bitmap
        options.inSampleSize = 8;                                       객체로 만들기
        Bitmap bitmap = BitmapFactory.decodeFile(file.getAbsolutePath(), options);

        imageView.setImageBitmap(bitmap); → ❷ 이미지뷰에 Bitmap 설정하기
    }
}
```



카메라로 사진찍기

- 매니페스트에 권한 추가

참조파일 SampleCaptureIntent>/app/manifests/AndroidManifest.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    package="org.techtown.capture.intent">

    <uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" />
    <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />

    <uses-feature android:name="android.hardware.camera"
        android:required="true" />
```

중략...



카메라로 사진찍기

- 위험 권한 부여를 위한 라이브러리 추가

참조파일 SampleCaptureIntent>/Gradle Scripts/build.gradle(Module:app)

중략...

```
allprojects {  
    repositories {  
        maven { url 'https://jitpack.io' }  
    }  
}
```

```
dependencies {
```

중략...

```
    implementation 'com.github.pedroSG94:AutoPermissions:1.0.3'  
}
```

중략...



카메라로 사진찍기

- 메인 액티비티에 위험 권한 부여를 위한 코드 추가

참조파일 SampleCaptureIntent>/app/java/org.techtown.capture.intent/MainActivity.java

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity implements AutoPermissionsListener {
```

중략...

```
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
```

중략...

```
    AutoPermissions.Companion.loadAllPermissions(this, 101);
}
```

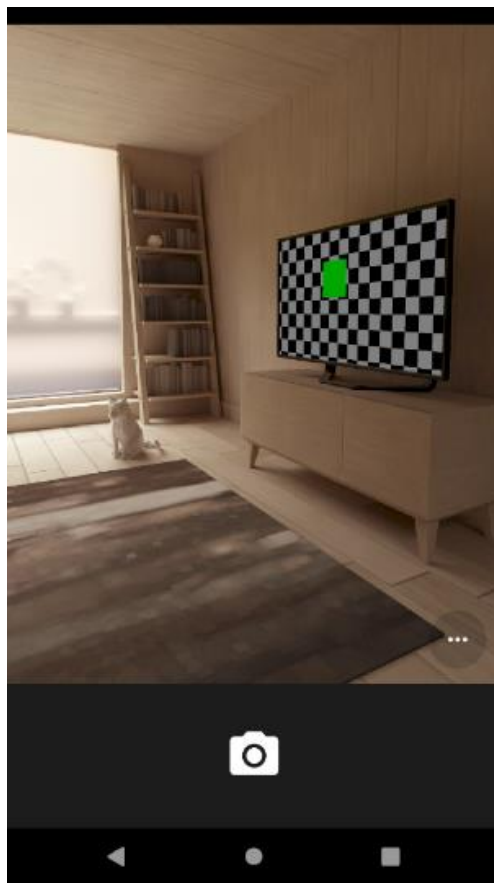
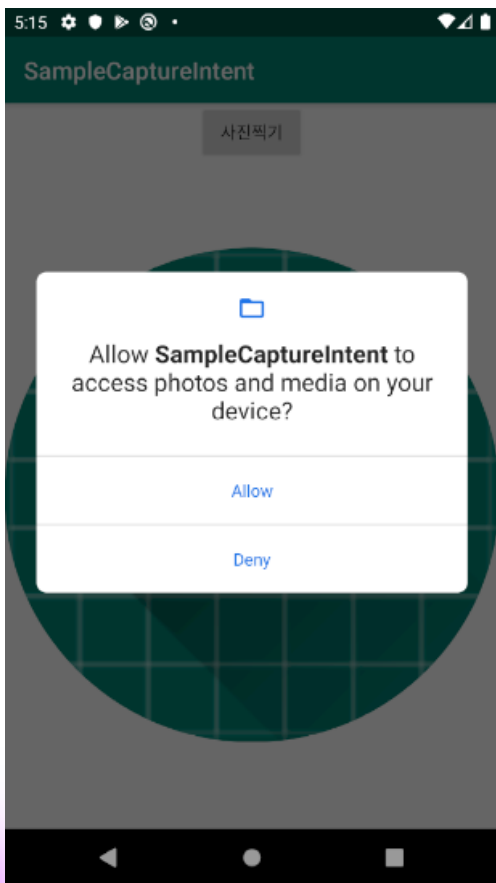
중략...

```
@Override
public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, String permissions[],
                                       int[] grantResults) {
    super.onRequestPermissionsResult(requestCode, permissions, grantResults);
    AutoPermissions.Companion.parsePermissions(this, requestCode, permissions, this);
```



카메라로 사진찍기

- 앱 실행

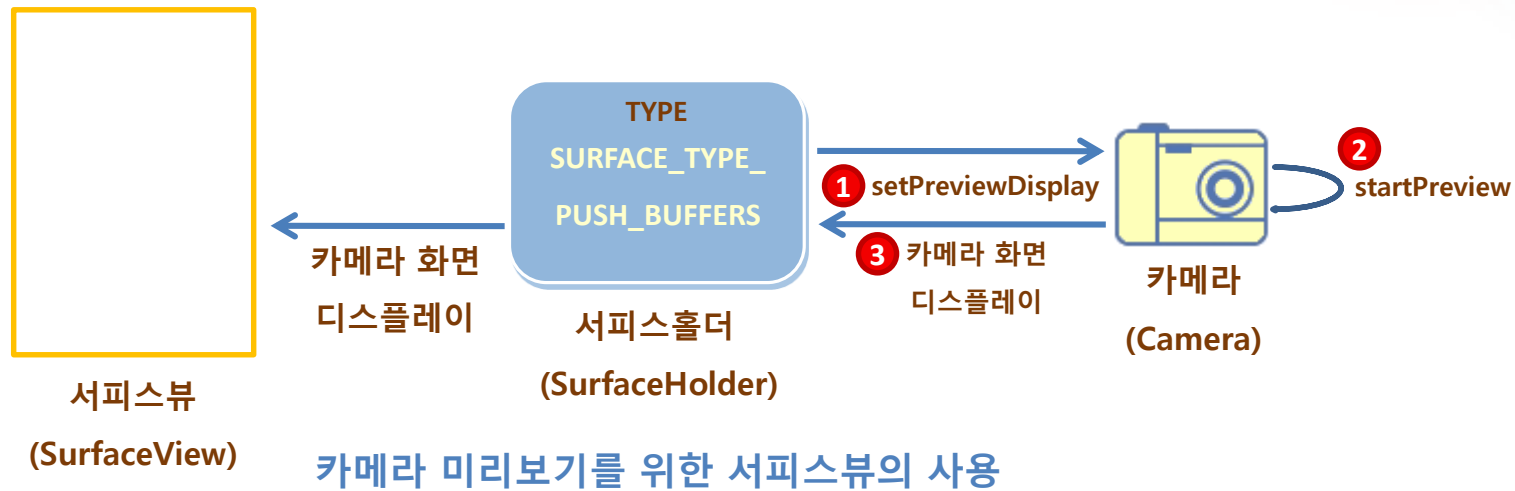


6-1.

화면에 카메라 미리보기 넣기



카메라로 사진찍기



- 서피스뷰는 뷰 체계와 상관없이 만들어진 별개의 뷰
- 서피스뷰를 이용해 카메라 미리보기 표시



화면 레이아웃 구성

- 서피스뷰가 들어갈 공간 확보

참조파일 SampleCapture>/app/res/layout/activity_main.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical">

    <Button
        android:id="@+id/button"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_gravity="center_horizontal"
        android:text="사진 찍기" />

    <FrameLayout —> 카메라 미리보기를 추가할 공간을 확보하기 위해 FrameLayout 태그 넣기
        android:id="@+id/previewFrame"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent">

    </FrameLayout>
</LinearLayout>
```



메인 액티비티 코드 만들기

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {  
    public static String IMAGE_FILE = "capture.jpg";  
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {  
        ...  
        final CameraSurfaceView cameraView = new CameraSurfaceView(getApplicationContext());  
        FrameLayout previewFrame = (FrameLayout) findViewById(R.id.previewFrame);  
        previewFrame.addView(cameraView);  
  
        Button saveBtn = (Button) findViewById(R.id.saveBtn);  
        saveBtn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {  
            public void onClick(View v) {  
                cameraView.capture(new Camera.PictureCallback() {  
                    public void onPictureTaken(byte[] data, Camera camera) {  
                        try {  
                            Bitmap bitmap = BitmapFactory.decodeByteArray(data, 0, data.length);  

```

1

새로 정의한 CameraSurfaceView
객체 생성

2

[사진찍기] 버튼을 클릭했을 때 capture()
메소드를 호출하면서 콜백 메소드 정의

3

찍은 사진 데이터를 받을
onPictureTaken() 메소드 정의

4

data 변수에 들어 있는 JPEG
이미지를 Bitmap 객체로 디코딩

Continued..



메인 액티비티 코드 만들기 (계속)

5 사진 목록에 추가

```
String outUriStr = MediaStore.Images.Media.insertImage(getContentResolver(),  
    bitmap, "Captured Image", "Captured Image using Camera.");  
if (outUriStr == null) {  
    Log.d("SampleCapture", "Image insert failed.");  
    return;  
} else {  
    Uri outUri = Uri.parse(outUriStr);  
    sendBroadcast(new Intent(Intent.ACTION_MEDIA_SCANNER_SCAN_FILE, outUri));  
}
```

6 카메라 미리보기 다시 시작

```
camera.startPreview();  
} catch (Exception e) {  
    Log.e("SampleCapture", "Failed to insert image.", e);  
}  
}  
});
```

...



● onPictureTaken() 메소드

[API]

public abstract void onPictureTaken (byte[] data, Camera camera)

● insertImage() 메소드

[API]

public static final String insertImage (ContentResolver cr, Bitmap source,
String title, String description)



서피스뷰를 상속한 클래스 정의

```
private class CameraSurfaceView extends SurfaceView implements SurfaceHolder.Callback {
```

```
    private SurfaceHolder mHolder;
```

```
    private Camera camera = null;
```

```
    public CameraSurfaceView(Context context) {
```

```
        super(context);
```

```
        mHolder = getHolder();
```

```
        mHolder.addCallback(this);
```

```
        mHolder.setType(SurfaceHolder.SURFACE_TYPE_PUSH_BUFFERS);
```

```
    }
```

```
    public void surfaceCreated(SurfaceHolder holder) {
```

```
        camera = Camera.open();
```

```
        try {
```

```
            camera.setPreviewDisplay(mHolder);
```

```
        } catch (Exception e) {
```

```
            Log.e("CameraSurfaceView", "Failed to set camera preview.", e);
```

```
        }
```

1 SurfaceView 클래스를 상속하고 Callback 인터페이스를 구현하는 새로운 CameraSurfaceView 클래스 정의

2 생성자에서 서피스홀더 객체 참조 후 설정

3 서피스뷰가 만들어질 때 카메라 객체를 참조한 후 미리보기 화면으로 홀더 객체 설정

Continued..



서피스뷰를 상속한 클래스 정의 (계속)

```
public void surfaceChanged(SurfaceHolder holder, int format, int width, int height) {  
    camera.startPreview();  
}
```

4

서피스뷰의 화면 크기가 바뀌는 등의 변경 시점에 미리보기 시작

```
public void surfaceDestroyed(SurfaceHolder holder) {  
    camera.stopPreview();  
    camera = null;  
}
```

5

서피스뷰가 없어질 때 미리보기 중지

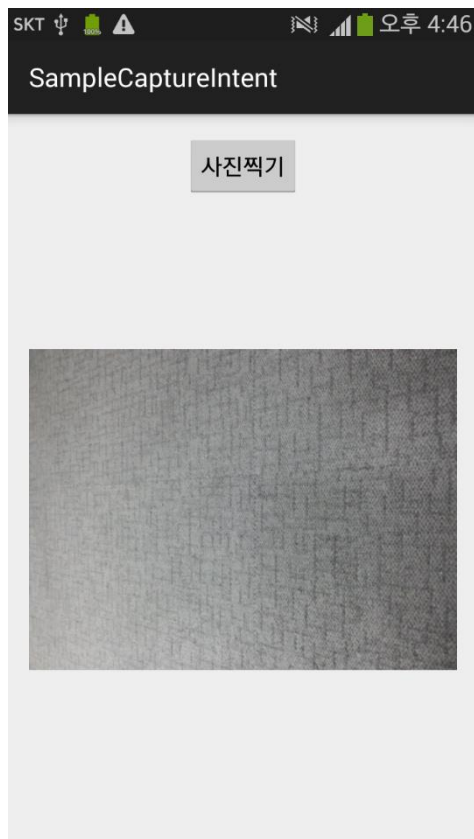
```
public boolean capture(Camera.PictureCallback handler) {  
    if (camera != null) {  
        camera.takePicture(null, null, handler);  
        return true;  
    } else {  
        return false;  
    }  
}
```

6

카메라 객체의 takePicture() 메소드를 호출하여 사진 촬영



실행 화면

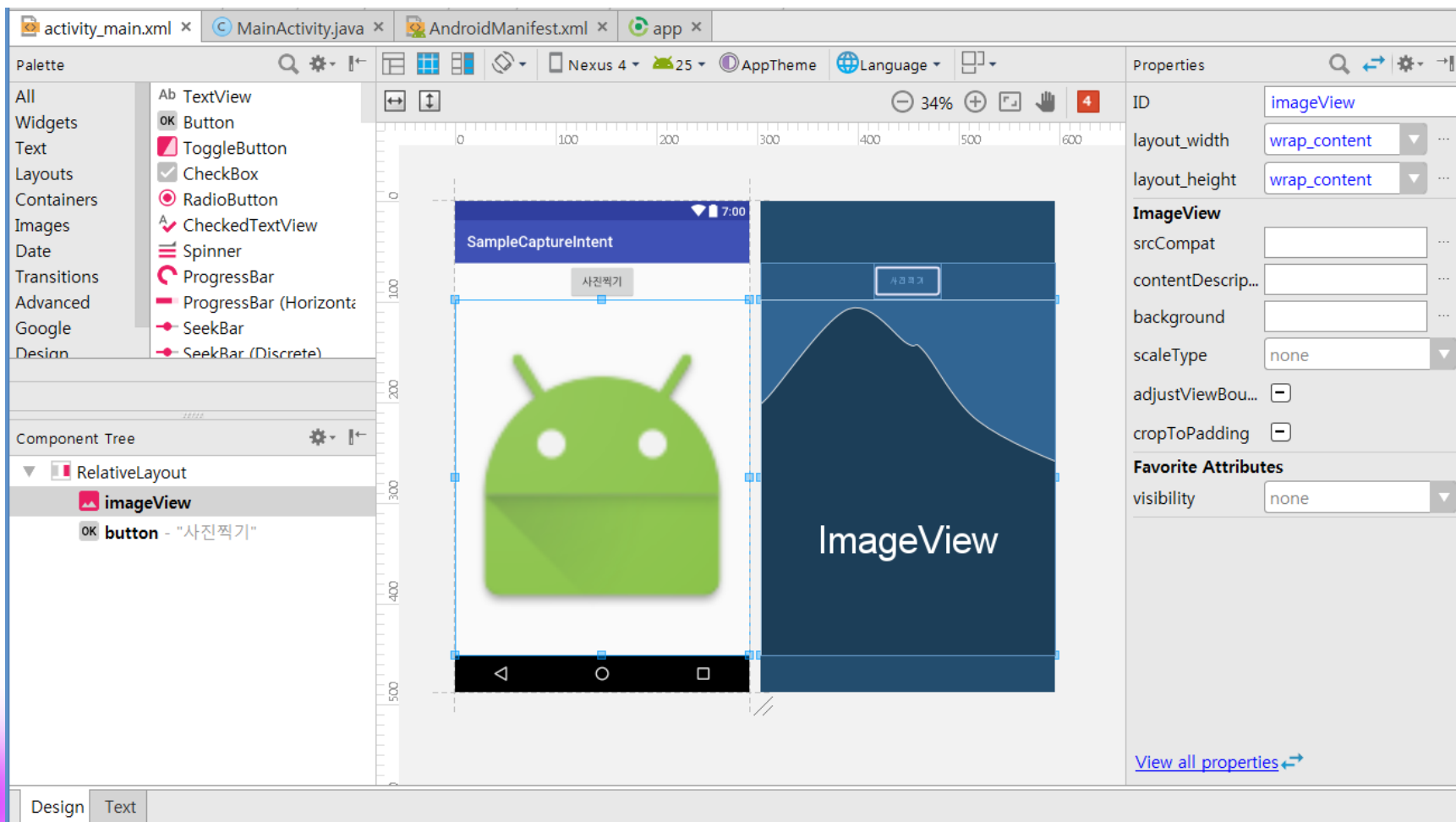


카메라 미리보기 화면



인텐트를 이용해 사진찍기

• 화면 레이아웃 구성





인텐트를 이용해 사진찍기

• 단말의 사진 앱 띄우기 코드

```
public void onButton1Clicked(View v) {  
    Intent intent = new Intent(MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE);  
    intent.putExtra(MediaStore.EXTRA_OUTPUT, Uri.fromFile(file));  
    if (intent.resolveActivity(getPackageManager()) != null) {  
        startActivityForResult(intent, REQUEST_IMAGE_CAPTURE);  
    }  
}
```

```
private File createFile() throws IOException {  
    String imageFileName = "test.jpg";  
    File storageDir = Environment.getExternalStorageDirectory();  
    File curFile = new File(storageDir, imageFileName);  
  
    return curFile;  
}
```



인텐트를 이용해 사진찍기

- 응답으로 받은 사진 URL을 이용해 처리하기 코

드

@Override

```
protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {  
    if (requestCode == REQUEST_IMAGE_CAPTURE && resultCode == RESULT_OK) {  
        BitmapFactory.Options options = new BitmapFactory.Options();  
        options.inSampleSize = 8;  
        Bitmap bitmap = BitmapFactory.decodeFile(file.getAbsolutePath(), options);  
  
        imageView.setImageBitmap(bitmap);  
    }  
}
```



권한 부여 후 앱 실행

```
<uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" />  
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />  
<uses-feature android:name="android.hardware.camera"  
    android:required="true" />
```

